두 점 사이의 거리

1

수직선 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(-1)$, $\mathrm{B}(5)$, $\mathrm{P}(a^2-3a)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}:\overline{\mathrm{PB}}=2:1$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

고1	01	평면좌표

2

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1)$, $\mathrm{B}(2)$에 대하여 수직선 위의 점 P가 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{BP}}\le 7$을 만족시킬 때, 점 P가 나타내는 도형의 길이를 구하시오.

3

두 점 $\mathrm{A}(1,\ a)$, $\mathrm{B}(a,\ 7)$ 사이의 거리가 6 이하가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

두 점에서 같은 거리에 있는 점

4

x축, y축은 직선 도로이고, 두 학교 A, B는 각각 점 $(4,\ 1)$과 점 $(-3,\ 2)$에 있다. 두 학교에서 거리가 같은 직선 도로 위의 지점에 정류장을 설치하려고 할 때, 정류장을 설치할 수 있는 두 지점 사이의 거리를 구하시오.

(단, 도로의 폭은 생각하지 않는다.)

5

포물선 $y = x^2$ 위에 있고, 두 점 $\mathrm{A}(-2,\ 0), \mathrm{B}(2,\ 1)$에 이르는 거리가 같은 점들의 모든 x좌표의 합을 구하시오.

삼각형의 모양

6

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 1), \mathrm{B}(1,\ -1), \mathrm{C}(p,\ q)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, 양수 p, q에 대하여 $p + q$의 값을 구하시오.

7 2021년 9월 고1 21번 [4점]

실수 k에 대하여 이차함수 $y=(x-k)^2-2$의 그래프와 직선 $y=2$는 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 삼각형 AOB가 이등변삼각형이 되도록 하는 서로 다른 k의 개수를 n, k의 최댓값을 M이라 하자. $n+M$의 값은?

(단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

① $7+\sqrt{3}$ ② $7+2\sqrt{3}$ ③ $7+3\sqrt{3}$

④ $9+2\sqrt{3}$ ⑤ $9+3\sqrt{3}$

삼각형의 외심

8

곡선 $y=x^2$ 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, A, B에 대하여 삼각형 OAB의 외심의 좌표가 $(1,\ 2)$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2$의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 음수이다.)

9

x축 위의 점 A와 y축 위의 점 B에 대하여 삼각형 PAB의 외심은 변 AB 위에 있고 그 좌표는 $(4,\ 3)$이다. 삼각형 PAB의 외심과 점 P 사이의 거리를 구하시오.

10

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(4,\ 3)$을 한 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC가 있다. 정삼각형 ABC의 외심이 원점 O일 때, 정삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{b}{a}\sqrt{3}$이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 서로소인 자연수이다.)

두 점 사이의 거리의 활용

11

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 1), \mathrm{B}(1,\ 3)$과 직선 $y=x-2$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최솟값을 구하시오.

12

실수 a에 대하여 $\sqrt{a^2-2a+2}+\sqrt{a^2-4a+5}$의 최솟값을 구하시오.

13

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 2-a)$, $\mathrm{B}(a+2,\ -1)$과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PB}}$의 최솟값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

14

지점 O에서 수직으로 만나는 두 직선 도로가 있다. A는 지점 O로부터 북쪽으로 $4\mathrm{km}$ 떨어진 지점에서 남쪽으로 시속 $2\mathrm{km}$로 움직이고, B는 지점 O로부터 동쪽으로 $3\mathrm{km}$ 떨어진 지점에서 서쪽으로 시속 $1\mathrm{km}$로 움직인다. 두 사람이 동시에 출발할 때, 두 사람 사이의 거리가 최소가 되는 것은 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

(단, 두 사람은 지점 O를 지난 뒤에도 같은 방향으로 움직인다.)

15

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(x,\ y)$가 다음 조건을 만족시킬 때, x^2+y^2의 최솟값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) $\overline{\mathrm{AB}}=4$
(나) x^2+y^2의 최댓값은 289이다.

선분의 내분점

16

수직선 위의 서로 다른 네 점 A, $\mathrm{B}(2)$, C, D가 다음 조건을 만족시킬 때, 선분 AD의 중점의 좌표를 구하시오. (단, 점 A의 좌표는 2보다 작다.)

(가) 점 B는 선분 AC의 중점이다.
(나) 점 C는 선분 BD를 $3:1$로 내분하는 점이다.
(다) $\overline{\mathrm{AD}}=14$

17

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(5,\ 3)$, $\mathrm{C}(-4,\ 6)$과 선분 BC를 $2:1$로 내분하는 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이를 구하시오.

18

선분 AB의 중점이 $\mathrm{M}(2,\ 1)$이고, 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점이 $\mathrm{P}(5,\ 5)$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

19 2021년 3월 고2 27번 [4점]

곡선 $y = x^2 - 2x$와 직선 $y = 3x + k\ (k > 0)$이 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ를 $1 : 2$로 내분하는 점의 x좌표가 1일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(단, 점 P의 x좌표는 점 Q의 x좌표보다 작다.)

선분의 내분점의 위치

20

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,\ -1)$, $\mathrm{B}(-2,\ 5)$에 대하여 선분 AB를 $k : (1 - k)$로 내분하는 점이 제1사분면 위에 있도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $a < k < b$일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, $0 < k < 1$)

21

두 사람 A, B가 일직선인 코스를 동시에 출발하여 달리는데 B의 속력은 A의 속력의 1.5배이고, A는 B보다 $30\mathrm{m}$ 앞에서 출발한다. B가 $270\mathrm{m}$를 달려 결승점에 도착했을 때의 A의 위치를 점 P, 결승점을 점 Q, 처음 A의 위치를 점 R라 하면 점 P는 선분 RQ를 $m : n$으로 내분한다. $m-n$의 값을 구하시오.

(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)

삼각형의 무게중심

22

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 1)$, $\mathrm{B}(2,\ 5)$, $\mathrm{C}(5,\ -3)$에 대하여 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 $1 : 2$로 내분하는 점을 각각 D, E, F라 하자. 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

23

세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(2,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내부의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에 대하여 세 삼각형 POA, PAB, PBO의 넓이가 모두 같다. 삼각형 PAB의 넓이를 S라 할 때, $a+b+2S$의 값을 구하시오.

24

점 $\mathrm{A}(1,\ 6)$을 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC의 중점을 각각 $\mathrm{M}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{N}(x_2,\ y_2)$이라 하자. $x_1+x_2=2$, $y_1+y_2=9$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 하자. $a+b$의 값을 구하시오.

25

$\overline{\mathrm{AB}}=6$, $\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\angle \mathrm{B}=90^{\circ}$인 직각삼각형 ABC에서 변 AB를 $5:1$로 내분하는 점을 D라 하자. 변 BC 위의 점 E와 변 CA 위의 점 F에 대하여 삼각형 DEF의 무게중심과 삼각형 ABC의 무게중심이 일치할 때, 선분 EF의 길이를 구하시오.

사각형의 성질

26

정사각형 OABC에서 점 A의 좌표가 $(3,\ -1)$일 때, 정사각형 OABC의 넓이를 S라 하고 $\overline{\mathrm{OB}}=l$이라 하자. $S+l^2$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이고, 두 점 B, C는 제1사분면 위의 점이다.)

27

평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점이 $\mathrm{A}(3,\ 3)$, $\mathrm{C}(5,\ -3)$이고 선분 BD를 $2:3$으로 내분하는 점의 좌표가 $\left(\frac{12}{5},\ \frac{3}{5}\right)$일 때, 꼭짓점 B의 좌표를 $(p,\ q)$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

28

네 점 $\mathrm{A}(1,\ a)$, $\mathrm{B}(b,\ -6)$, $\mathrm{C}(5,\ c)$, $\mathrm{D}(9,\ d)$를 꼭짓점으로 하는 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점이 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

29 2021년 11월 고1 학력평가

세 양수 a, b, c에 대하여 좌표평면 위에 서로 다른 네 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(a,\ 7)$, $\mathrm{B}(b,\ c)$, $\mathrm{C}(5,\ 5)$가 있다. 사각형 OABC가 선분 OB를 대각선으로 하는 마름모일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

(단, 네 점 O, A, B, C 중 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않다.)

30

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(3,\ 2)$, $\mathrm{C}(-1,\ 3)$, $\mathrm{D}(a,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 사각형이 평행사변형일 때, ab의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $M-m$의 값을 구하시오.

각의 이등분선과 삼각형의 내심

31

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(10,\ 0)$, $\mathrm{B}(3,\ 4)$에 대하여 삼각형 OAB의 내심을 I라 하고, 직선 OI가 선분 AB와 만나는 점을 D라 할 때, 삼각형 OBD의 넓이를 구하시오.

32 2020년 9월 고1 학력평가

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\ a)$, $\mathrm{B}(-3,\ 0)$, $\mathrm{C}(1,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. $\angle\mathrm{ABC}$의 이등분선이 선분 AC의 중점을 지날 때, 양수 a의 값은?

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$

④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

33

좌표평면에 두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(8,\ 0)$과 y축 위의 점 C가 있다. $\angle \mathrm{CAB}$의 이등분선과 선분 BC의 교점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{DA}} = \overline{\mathrm{DB}}$이다. 점 D의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, 점 C의 y좌표는 양수이다.)

중선정리

34

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M, 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점을 D라 하자. $\overline{\mathrm{BC}} = 4$, $\overline{\mathrm{AM}} = \sqrt{5}$, $\overline{\mathrm{AD}} = 2\sqrt{2}$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 삼각형 ABD는 이등변삼각형이다.
ㄴ. $\overline{\mathrm{AC}}^2 - \overline{\mathrm{AB}}^2 = 8$
ㄷ. 삼각형 ABC의 넓이는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35

무게중심이 G인 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2$의 값을 구하시오.

(가) $\overline{\mathrm{BC}}=2$
(나) $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2+32$

중선정리의 확장

36

$\overline{\mathrm{AB}}=5$, $\overline{\mathrm{AC}}=3$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC를 $1:3$으로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{15}$일 때, 선분 BC의 길이를 구하시오.

37

삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{BD}}=3\overline{\mathrm{DC}}$를 만족시키는 변 BC 위의 점 D에 대하여

$$3\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}^2=k\left(\overline{\mathrm{AB}}^2+3\overline{\mathrm{AC}}^2\right)$$

가 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

거리의 제곱의 합의 최솟값

38

세 점 $\mathrm{A}(1,\ -1),\ \mathrm{B}(-3,\ 4),\ \mathrm{C}(5,\ 6)$과 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2$의 최솟값이 m이고, 그때의 점 P의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b+m$의 값을 구하시오.

39

직선 도로 위의 세 지점 A, B, C에 어느 회사의 세 공장이 있고, $3\overline{\mathrm{AB}} = 2\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 이 회사가 이 직선 도로 위의 한 지점에 제품을 보관할 창고를 세우려고 한다. 세 공장에서 창고로 운반하는 비용이 각 공장에서 창고에 이르는 거리의 제곱의 합에 비례할 때, 운반 비용을 최소로 하는 창고의 위치는 선분 BC를 $m : n$으로 내분하는 점이다. $m + n$의 값을 구하시오.

(단, B 지점은 A 지점과 C 지점 사이에 있고, 세 공장에서 생산하는 제품의 양은 같으며, m, n은 서로소인 자연수이다.)

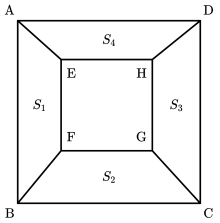
좌표를 이용한 도형의 성질

40

$\angle \mathrm{B} = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AC}} = 12$이다. 변 AC의 삼등분점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{\mathrm{BP}}^2 + \overline{\mathrm{BQ}}^2$의 값을 구하시오.

41 2008년 9월 고1 13번

그림은 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD의 내부에 한 변의 길이가 2인 정사각형 EFGH를 $\overline{AB}$와 $\overline{EF}$가 평행하도록 그린 것이다. 네 사다리꼴 ABFE, BCGF, CDHG, DAEH의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3, S_4라 하자. <보기>에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $\overline{AE}^2+\overline{CG}^2=\overline{BF}^2+\overline{DH}^2$
ㄴ. $\overline{AE}=\overline{BF}$이면 $\overline{CG}=\overline{DH}$이다.
ㄷ. $S_1+S_3=S_2+S_4$

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

삼각형의 넓이의 비

42

좌표평면 위에 세 점 $A(2,\ 3)$, $B(7,\ 1)$, $C(4,\ 5)$가 있다. 직선 AB 위의 점 D를 지나고 직선 BC에 평행한 직선이 직선 AC와 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 ABC와 삼각형 ADE의 넓이의 비가 $25:4$가 되도록 하는 점 D의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, 점 D의 x좌표는 점 A의 x좌표보다 크다.)

43

선분 AB를 $3:1$로 내분하는 점을 P라 하고, 점 Q에 대하여 점 B가 선분 AQ를 $2:1$로 내분할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 선분 AQ의 중점은 P이다.
ㄴ. $3\overline{AB}=2\overline{AQ}$
ㄷ. 직선 AB 위에 있지 않은 점 C에 대하여 두 삼각형 ABC와 PQC의 넓이의 비는 $4:3$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

44

넓이가 12인 삼각형 ABC에 대하여 두 점 D, E가 다음 조건을 만족시킬 때, 네 점 A, B, D, E를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구하시오.

(가) 점 C는 선분 AD를 $2:1$로 내분하는 점이다.
(나) 점 E는 직선 BC 위에 있고, $3\overline{BC}=2\overline{BE}$, $\overline{BC}>\overline{CE}$이다.

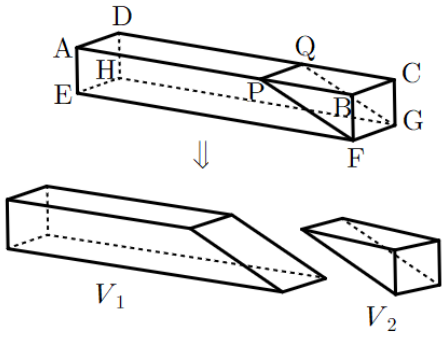
고난도

45

정사각형 $OABC$의 내부에 $\overline{OP}=\sqrt{10}$, $\overline{AP}=3\sqrt{2}$, $\overline{CP}=\sqrt{2}$를 만족시키는 점 P가 있다. 정사각형 $OABC$의 넓이를 구하시오.

46 2024년 10월 고1 20번 [4점]

양수 a에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}=3a^2+10a+7$, $\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{AE}}=a$인 직육면체 $\mathrm{ABCD}-\mathrm{EFGH}$가 있다. 선분 AB를 $1:a$로 내분하는 점을 P, 선분 DC를 $1:a$로 내분하는 점을 Q라 하자. 직육면체 $\mathrm{ABCD}-\mathrm{EFGH}$에서 단면 PFGQ가 생기도록 삼각기둥 $\mathrm{PFB}-\mathrm{QGC}$를 잘라 내었다. 사각기둥 $\mathrm{AEFP}-\mathrm{DHGQ}$의 부피를 V_1, 삼각기둥 $\mathrm{PFB}-\mathrm{QGC}$의 부피를 V_2라 하자. $V_1-V_2=4$일 때, 선분 AP의 길이는?



① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$
④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

47 2020년 9월 고1 학력평가

이차함수 $y=ax^2$ $(a>0)$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$이 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ의 중점 M에서 y축에 내린 수선의 발을 H라 하자. 선분 MH의 길이가 1일 때, 선분 PQ의 길이는?

(단, 점 M의 x좌표는 양수이다.)

① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

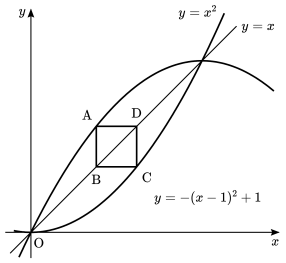
48

네 점 $\mathrm{A}(0,\ 0), \mathrm{B}(4,\ 0), \mathrm{C}(3,\ 4), \mathrm{D}(0,\ 4\sqrt{3})$과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}+\overline{\mathrm{PC}}+\overline{\mathrm{PD}}$의 최솟값을 구하시오.

49 2009년 11월 고1 21번 [4점]

그림과 같이 두 함수 $y=-(x-1)^2+1$, $y=x^2$의 그래프 위에 각각 점 A와 C를, 직선 $y=x$ 위에 서로 다른 두 점 B와 D를 잡아 사각형 ABCD가 정사각형이 되도록 하였다. 이때 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는?

(단, 점 A, B, C, D의 x좌표는 양수이다.)



① $\frac{\sqrt{5}}{2}-1$ ② $\sqrt{5}-2$
③ $2-\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{3}-1$
⑤ $3-\sqrt{5}$

50

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-5,\ 1)$, $\mathrm{B}(7,\ 17)$, $\mathrm{C}(11,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 두 직선 AI와 BC가 만나는 점을 Q, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 ABQ의 넓이를 S_1, 삼각형 AGQ의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$의 값을 구하시오.

51

점 $\mathrm{P}(1,\ 0)$에 대하여 x축 위의 서로 다른 두 점 A, B와 y축 위의 서로 다른 두 점 C, D가 다음 조건을 만족시킬 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{CD}}^2$의 값을 구하시오.

(단, 점 A의 x좌표와 점 C의 y좌표는 모두 음수이다.)

(가) $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{PC}}=\overline{\mathrm{PD}}>1$

(나) 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이는 $12\sqrt{2}$이다.

52

양수 a에 대하여 좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-8,\ 3)$, $\mathrm{B}(12,\ a)$, $\mathrm{C}(9,\ 0)$이 있다. 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. $11a$의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

53

$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{10}$, $\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{CA}}=2\sqrt{13}$인 삼각형 ABC에서 변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점을 P라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)

보기

ㄱ. $m=n$일 때, $\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{37}$이다.
ㄴ. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AP}}$일 때, $m-n=3$이다.
ㄷ. $\overline{\mathrm{AP}}=3\sqrt{5}$일 때, $m+2n=7$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

54

5 이하의 자연수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(-2,\ 1)$, $\mathrm{C}(1,\ -2)$가 있다. y축이 선분 AB를 $m : n$으로 내분하고, x축이 선분 AC를 $m : n$으로 내분할 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값을 S_1, 최댓값을 S_2라 하자. $S_2 - S_1$의 값을 구하시오.

(단, m, n은 자연수이다.)

55

0이 아닌 실수 a에 대하여 좌표평면 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(4a,\ 1)$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(0,\ 3)$이다.
(나) $\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AC}}$

$\overline{\mathrm{BC}} = 6\sqrt{4a^2 + 1}$이고 점 B의 좌표가 $(b,\ c)$일 때, $3b + c$의 값을 구하시오.

(단, 점 B의 x좌표는 점 C의 x좌표보다 크다.)

56

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때, $\overline{\mathrm{AG}}=4\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{BG}}=2\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{CG}}=2\sqrt{5}$이다. 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

정답 및 풀이

평면좌표

정답 및 풀이

1

[정답] 6

$a^2-3a=x$라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}=2\overline{\mathrm{PB}}$에서 $|x+1|=2|x-5|$

$x+1=2(x-5)$ 또는 $x+1=-2(x-5)$이므로 $x=11$ 또는 $x=3$

$a^2-3a-11=0$, $a^2-3a-3=0$은 각각 서로 다른 두 실근을 갖고 (판별식 $53>0$, $21>0$), 두 방정식의 공통인 근은 없다.

근과 계수의 관계에 의하여 모든 실수 a의 값의 합은 $3+3=6$

2

[정답] 7

점 P의 좌표를 x라 하면 $|x+1|+|x-2|\le 7$

(i) $x<-1$일 때 $-(x+1)-(x-2)\le 7$에서 $x\ge -3$ $\therefore -3\le x<-1$

(ii) $-1\le x<2$일 때 $(x+1)-(x-2)=3\le 7$이므로 항상 성립한다.

(iii) $x\ge 2$일 때 $(x+1)+(x-2)\le 7$에서 $x\le 4$ $\therefore 2\le x\le 4$

(i)~(iii)에서 $-3\le x\le 4$이므로 점 P가 나타내는 도형은 길이가 $4-(-3)=7$인 선분이다.

3

[정답] 7

$\overline{\mathrm{AB}}\le 6$에서 $\overline{\mathrm{AB}}^2\le 36$이므로 $(a-1)^2+(7-a)^2\le 36$

$2a^2-16a+50\le 36$, $a^2-8a+7\le 0$, $(a-1)(a-7)\le 0$ $\therefore 1\le a\le 7$

따라서 정수 a는 $1,\ 2,\ \cdots,\ 7$의 7개

4

[정답] $\frac{10\sqrt{2}}{7}$

(i) x축 위의 점 $(a,\ 0)$일 때 $(a-4)^2+1^2=(a+3)^2+2^2$

$-8a+17=6a+13$ $\therefore a=\frac{2}{7}$

(ii) y축 위의 점 $(0,\ b)$일 때 $4^2+(b-1)^2=3^2+(b-2)^2$

$-2b+17=-4b+13$ $\therefore b=-2$

따라서 정류장을 설치할 수 있는 지점은 $\left(\frac{2}{7},\ 0\right)$, $(0,\ -2)$이고 두 지점 사이의 거리는

$\sqrt{\left(\frac{2}{7}\right)^2+2^2}=\sqrt{\frac{200}{49}}=\frac{10\sqrt{2}}{7}$

5

[정답] -4

포물선 $y=x^2$ 위의 점의 좌표를 $(a,\ a^2)$이라 하면

$(a+2)^2+(a^2)^2=(a-2)^2+(a^2-1)^2$

$a^4+a^2+4a+4=a^4-a^2-4a+5$이므로 $2a^2+8a-1=0$

이 이차방정식의 판별식은 $64+8>0$이므로 서로 다른 두 실근을 갖고, 모든 x좌표의 합은 근과 계수의 관계에 의하여 -4

6

[정답] $2\sqrt{3}$

$\overline{\mathrm{CA}}^2=\overline{\mathrm{CB}}^2$에서 $(p+1)^2+(q-1)^2=(p-1)^2+(q+1)^2$

$4p-4q=0$ $\therefore p=q$

$\overline{\mathrm{CA}}^2=\overline{\mathrm{AB}}^2$에서 $(p+1)^2+(p-1)^2=2^2+(-2)^2$

$2p^2+2=8$, $p^2=3$이고 $p>0$이므로 $p=\sqrt{3}$

$\therefore p+q=2\sqrt{3}$

7

[정답] ②

$(x-k)^2-2=2$에서 $x=k-2$ 또는 $x=k+2$이므로 $\mathrm{A}(k-2,\ 2)$, $\mathrm{B}(k+2,\ 2)$, $\overline{\mathrm{AB}}=4$

$\overline{\mathrm{OA}}^2=(k-2)^2+4$, $\overline{\mathrm{OB}}^2=(k+2)^2+4$ (점 O는 직선 $y=2$ 위에 있지 않으므로 항상 삼각형이다.)

(i) $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}$일 때 $(k-2)^2=(k+2)^2$에서 $k=0$

(ii) $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{AB}}$일 때 $(k-2)^2=12$에서 $k=2+2\sqrt{3}$ 또는 $k=2-2\sqrt{3}$

(iii) $\overline{\mathrm{OB}}=\overline{\mathrm{AB}}$일 때 $(k+2)^2=12$에서 $k=-2+2\sqrt{3}$ 또는 $k=-2-2\sqrt{3}$

k의 값은 모두 다르므로 $n=5$, $M=2+2\sqrt{3}$

$\therefore n+M=7+2\sqrt{3}$

8

[정답] 18

외심을 $\mathrm{P}(1,\ 2)$라 하면 $\overline{\mathrm{PO}}^2 = 1^2 + 2^2 = 5$

곡선 $y = x^2$ 위의 점 $(t,\ t^2)$에 대하여 $(t-1)^2 + (t^2-2)^2 = 5$

$t^4 - 3t^2 - 2t = 0$, $t(t+1)^2(t-2) = 0$이므로 $t = 0$ 또는 $t = -1$ 또는 $t = 2$

$t = 0$은 점 O이므로 $\mathrm{A}(-1,\ 1), \mathrm{B}(2,\ 4)$

$\therefore \overline{\mathrm{AB}}^2 = 3^2 + 3^2 = 18$

9

[정답] 5

외심 $\mathrm{M}(4,\ 3)$이 변 AB 위에 있으므로 M은 선분 AB의 중점이고 $\mathrm{A}(8,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 6)$

외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같으므로 $\overline{\mathrm{MP}} = \overline{\mathrm{MA}} = \sqrt{(8-4)^2 + (0-3)^2} = 5$

(삼각형 OAB도 $\angle \mathrm{AOB} = 90^\circ$인 직각삼각형이므로 $\overline{\mathrm{MO}} = 5$와 같다.)

10

[정답] 79

정삼각형의 외심은 무게중심과 같으므로 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 O는 선분 AH를 $2:1$로 내분한다.

$\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$이므로 $\overline{\mathrm{AH}} = \frac{3}{2}\overline{\mathrm{OA}} = \frac{15}{2}$

정삼각형의 한 변의 길이를 x라 하면 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2}x = \frac{15}{2}$이므로 $x = 5\sqrt{3}$

(넓이)$= \frac{1}{2} \times 5\sqrt{3} \times \frac{15}{2} = \frac{75}{4}\sqrt{3}$

따라서 $a = 4$, $b = 75$이므로 $a + b = 79$

11

[정답] 20

점 P는 직선 $y = x - 2$ 위의 점이므로 $\mathrm{P}(t,\ t-2)$라 하면

$\overline{\mathrm{AP}}^2 + \overline{\mathrm{BP}}^2 = \left\{(t+1)^2 + (t-3)^2\right\} + \left\{(t-1)^2 + (t-5)^2\right\}$

$= 4t^2 - 16t + 36 = 4(t-2)^2 + 20$

따라서 $t = 2$일 때 최솟값은 20

12

[정답] $\sqrt{5}$

$\sqrt{a^2 - 2a + 2} + \sqrt{a^2 - 4a + 5} = \sqrt{(a-1)^2 + 1^2} + \sqrt{(a-2)^2 + (-1)^2}$

$\mathrm{P}(a,\ 0)$, $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(2,\ -1)$이라 하면 주어진 식은 $\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PB}}$이다.

두 점 A, B는 x축의 반대쪽에 있으므로 $\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PB}} \geq \overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$

점 P가 선분 AB 위에 있을 때 등호가 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{5}$

13

[정답] $2\sqrt{2}$

$\overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PB}} \geq \overline{\mathrm{AB}}$이고 점 P가 선분 AB 위에 있을 때 등호가 성립한다.

$\overline{\mathrm{AB}}^2 = (a+1)^2 + (a-3)^2 = 2a^2 - 4a + 10 = 2(a-1)^2 + 8$

따라서 $a = 1$일 때 $\overline{\mathrm{AB}}$는 최소이고, 구하는 최솟값은 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

14

[정답] 132

지점 O를 원점, 동쪽을 x축의 양의 방향, 북쪽을 y축의 양의 방향으로 잡자.

출발한 지 t시간 후 두 사람의 위치는 $\mathrm{A}(0,\ 4-2t)$, $\mathrm{B}(3-t,\ 0)$이므로

$\overline{\mathrm{AB}}^2 = (3-t)^2 + (4-2t)^2 = 5t^2 - 22t + 25 = 5\left(t - \frac{11}{5}\right)^2 + \frac{4}{5}$

따라서 $t = \frac{11}{5}$일 때 거리가 최소이고, $\frac{11}{5}$시간은 132분이다.

15

[정답] 81

원점을 O라 하면 $x^2 + y^2 = \overline{\mathrm{OB}}^2$

세 점 O, A, B에서 $\overline{\mathrm{OA}} - \overline{\mathrm{AB}} \leq \overline{\mathrm{OB}} \leq \overline{\mathrm{OA}} + \overline{\mathrm{AB}}$, 즉 $\overline{\mathrm{OA}} - 4 \leq \overline{\mathrm{OB}} \leq \overline{\mathrm{OA}} + 4$

(등호는 점 B가 직선 OA 위에 있을 때 성립한다.)

조건 (나)에서 $\overline{\mathrm{OB}}$의 최댓값은 17이므로 $\overline{\mathrm{OA}} + 4 = 17$, $\overline{\mathrm{OA}} = 13$

따라서 $\overline{\mathrm{OB}}$의 최솟값은 $13 - 4 = 9$이고, $x^2 + y^2$의 최솟값은 81

16

[정답] 3

$\mathrm{C}(c)$, $\mathrm{D}(d)$라 하면 (가)에서 $\mathrm{A}(4-c)$, (나)에서 $c = \frac{3d+2}{4}$이므로 $d = \frac{4c-2}{3}$

(다)에서 $\left|\frac{4c-2}{3} - (4-c)\right| = \left|\frac{7c-14}{3}\right| = 14$이므로 $c = 8$ 또는 $c = -4$

점 A의 좌표 $4-c$가 2보다 작으므로 $c = 8$이고 $\mathrm{A}(-4)$, $\mathrm{D}(10)$

따라서 선분 AD의 중점의 좌표는 $\frac{-4+10}{2} = 3$

17

[정답] 10

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times(-4)+1\times5}{3},\ \frac{2\times6+1\times3}{3}\right)=\mathrm{P}(-1,\ 5)$

$\overline{\mathrm{AB}}^2=4^2+2^2=20$, $\overline{\mathrm{AP}}^2=(-2)^2+4^2=20$, $\overline{\mathrm{BP}}^2=(-6)^2+2^2=40$

$\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AP}}^2=\overline{\mathrm{BP}}^2$이므로 삼각형 ABP는 $\angle\mathrm{BAP}=90^\circ$인 직각이등변삼각형이다.

(넓이)$=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{AP}}=\frac{1}{2}\times20=10$

18

[정답] 50

$\overline{\mathrm{AB}}=10k$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}=5k$, $\overline{\mathrm{AP}}=\frac{3}{5}\times10k=6k$

두 점 M, P는 선분 AB 위에 있으므로 $\overline{\mathrm{MP}}=\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{AM}}=k$

$\overline{\mathrm{MP}}=\sqrt{(5-2)^2+(5-1)^2}=5$이므로 $k=5$

$\therefore\overline{\mathrm{AB}}=50$

19

[정답] 14

두 점 P, Q의 x좌표를 각각 α, β $(\alpha<\beta)$라 하면 α, β는 이차방정식 $x^2-2x=3x+k$, 즉 $x^2-5x-k=0$의 두 근이다.

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=5$, $\alpha\beta=-k$

선분 PQ를 $1:2$로 내분하는 점의 x좌표는 $\frac{\beta+2\alpha}{3}=1$이므로 $2\alpha+\beta=3$

$\alpha+\beta=5$와 연립하면 $\alpha=-2$, $\beta=7$

$\therefore k=-\alpha\beta=14$

20

[정답] $\frac{1}{10}$

선분 AB를 $k:(1-k)$로 내분하는 점의 좌표는 $(k\times(-2)+(1-k)\times3,\ k\times5+(1-k)\times(-1))=(3-5k,\ 6k-1)$

이 점이 제1사분면 위에 있으므로 $3-5k>0$, $6k-1>0$

$\therefore\frac{1}{6}<k<\frac{3}{5}$

$a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{3}{5}$이므로 $ab=\frac{1}{10}$

21

[정답] 2

B가 270m를 달리는 동안 A는 $270\times\frac{1}{1.5}=180$m를 달린다.

B의 출발점을 원점으로 하는 수직선에서 $\mathrm{R}(30)$, $\mathrm{Q}(270)$, $\mathrm{P}(30+180)=\mathrm{P}(210)$

$\overline{\mathrm{RP}}=180$, $\overline{\mathrm{PQ}}=60$이므로 점 P는 선분 RQ를 $3:1$로 내분한다.

$m=3$, $n=1$이므로 $m-n=2$

22

[정답] 3

$\mathrm{D}\left(\frac{2-2}{3},\ \frac{5+2}{3}\right)=\mathrm{D}\left(0,\ \frac{7}{3}\right)$,
$\mathrm{E}\left(\frac{5+4}{3},\ \frac{-3+10}{3}\right)=\mathrm{E}\left(3,\ \frac{7}{3}\right)$,
$\mathrm{F}\left(\frac{-1+10}{3},\ \frac{1-6}{3}\right)=\mathrm{F}\left(3,\ -\frac{5}{3}\right)$

삼각형 DEF의 무게중심의 좌표는 $\left(\frac{0+3+3}{3},\ \frac{1}{3}\left(\frac{7}{3}+\frac{7}{3}-\frac{5}{3}\right)\right)=(2,\ 1)$

(삼각형 ABC의 무게중심 $\left(\frac{-1+2+5}{3},\ \frac{1+5-3}{3}\right)=(2,\ 1)$과 같다.)

$\therefore a+b=3$

23

[정답] 6

직선 OP가 변 AB와 만나는 점을 M이라 하면 두 삼각형 POA, PBO의 넓이가 같으므로 $\overline{\mathrm{AM}}=\overline{\mathrm{MB}}$이다.

같은 방법으로 세 직선 OP, AP, BP는 모두 중선이므로 점 P는 삼각형 OAB의 무게중심이다.

$\mathrm{P}\left(\frac{0+2+1}{3},\ \frac{0+1+5}{3}\right)=\mathrm{P}(1,\ 2)$

삼각형 OAB의 넓이는 네 점 $(0,\ 0)$, $(2,\ 0)$, $(2,\ 5)$, $(0,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 직사각형에서 세 직각삼각형을 빼면 $10-\left(1+2+\frac{5}{2}\right)=\frac{9}{2}$이므로 $S=\frac{1}{3}\times\frac{9}{2}=\frac{3}{2}$

$\therefore a+b+2S=1+2+3=6$

24

[정답] 5

$\mathrm{B}(p,\ q)$, $\mathrm{C}(r,\ s)$라 하면 $x_1+x_2=\frac{1+p}{2}+\frac{1+r}{2}=1+\frac{p+r}{2}=2$에서 $p+r=2$

$y_1+y_2=\frac{6+q}{2}+\frac{6+s}{2}=6+\frac{q+s}{2}=9$에서 $q+s=6$

무게중심의 좌표는 $\left(\frac{1+2}{3},\ \frac{6+6}{3}\right)=(1,\ 4)$이므로 $a+b=5$

25

[정답] $\sqrt{41}$

$\mathrm{A}(0,\ 0)$, $\mathrm{B}(6,\ 0)$, $\mathrm{C}(6,\ 6)$으로 잡으면 $\mathrm{D}(5,\ 0)$

점 E는 변 BC 위에 있으므로 $\mathrm{E}(6,\ b)$, 점 F는 변 CA 위에 있으므로 $\mathrm{F}(a,\ a)$ $(0\le a\le6,\ 0\le b\le6)$

삼각형 ABC의 무게중심은 $\left(\frac{0+6+6}{3},\ \frac{0+0+6}{3}\right)=(4,\ 2)$

삼각형 DEF의 무게중심 $\left(\frac{5+6+a}{3},\ \frac{0+b+a}{3}\right)$가 $(4,\ 2)$이므로 $a=1$, $b=5$

$\mathrm{E}(6,\ 5)$, $\mathrm{F}(1,\ 1)$이므로 $\overline{\mathrm{EF}}=\sqrt{5^2+4^2}=\sqrt{41}$

26

[정답] 30

정사각형의 한 변의 길이는 $\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{3^2+(-1)^2}=\sqrt{10}$이므로 $S=10$

선분 OB는 정사각형의 대각선이므로 $l=\sqrt{2}\times\sqrt{10}$, $l^2=20$

$\therefore S+l^2=30$

27

[정답] -1

$\mathrm{B}(p,\ q)$, $\mathrm{D}(c,\ d)$라 하면 두 대각선 AC, BD의 중점이 일치하므로 $p+c=8$, $q+d=0$

선분 BD를 $2:3$으로 내분하는 점이 $\left(\frac{12}{5},\ \frac{3}{5}\right)$이므로 $2c+3p=12$, $2d+3q=3$

$c=8-p$를 대입하면 $16+p=12$ $\therefore p=-4$, $d=-q$를 대입하면 $q=3$

$\therefore p+q=-1$

28

[정답] 15

두 대각선의 교점은 선분 AC의 중점 $\left(3,\ \frac{a+c}{2}\right)$이고 이 점이 직선 $y=x$ 위에 있으므로 $\frac{a+c}{2}=3,\ a+c=6$

교점 $(3,\ 3)$은 선분 BD의 중점이기도 하므로 $\frac{b+9}{2}=3,\ \frac{-6+d}{2}=3 \therefore b=-3,\ d=12$

$\therefore a+b+c+d=6+(-3)+12=15$

29

[정답] 19

마름모의 두 대각선 OB, AC의 중점이 일치하므로 $\left(\frac{b}{2},\ \frac{c}{2}\right)=\left(\frac{a+5}{2},\ \frac{7+5}{2}\right)$

$\therefore b=a+5,\ c=12$

마름모의 네 변의 길이는 모두 같으므로 $\overline{\mathrm{OA}}^2=\overline{\mathrm{OC}}^2$에서 $a^2+7^2=5^2+5^2,\ a^2=1$

$a>0$이므로 $a=1,\ b=6 \therefore a+b+c=1+6+12=19$

30

[정답] 10

평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분한다. 점 D와 대각선을 이루는 점에 따라 나누면

(i) AC, BD가 대각선일 때 $(a,\ b)=(1-1-3,\ 1+3-2)=(-3,\ 2),\ ab=-6$

(ii) AB, CD가 대각선일 때 $(a,\ b)=(1+3+1,\ 1+2-3)=(5,\ 0),\ ab=0$

(iii) BC, AD가 대각선일 때 $(a,\ b)=(3-1-1,\ 2+3-1)=(1,\ 4),\ ab=4$

$M=4,\ m=-6$이므로 $M-m=10$

31

[정답] $\frac{20}{3}$

내심 I는 세 내각의 이등분선의 교점이므로 직선 OI는 $\angle\mathrm{AOB}$의 이등분선이다.

$\overline{\mathrm{OA}}=10,\ \overline{\mathrm{OB}}=\sqrt{3^2+4^2}=5$이므로 $\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{DB}}=\overline{\mathrm{OA}}:\overline{\mathrm{OB}}=2:1$

(삼각형 OAB의 넓이)$=\frac{1}{2}\times10\times4=20$

두 삼각형 OBD, OAB는 높이가 같으므로 (삼각형 OBD의 넓이)$=\frac{1}{3}\times20=\frac{20}{3}$

32

[정답] ③

선분 AC의 중점을 D라 하면 선분 BD는 $\angle\mathrm{B}$의 이등분선이므로 $\overline{\mathrm{BA}}:\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{DC}}=1:1$

$\overline{\mathrm{BC}}=4$이므로 $\overline{\mathrm{BA}}=\sqrt{3^2+a^2}=4,\ a^2=7$

$a>0$이므로 $a=\sqrt{7}$, 정답은 ③

33

[정답] $\frac{21}{4}$

$\overline{\mathrm{DA}}^2=\overline{\mathrm{DB}}^2$에서 $(a+3)^2+b^2=(a-8)^2+b^2,\ 22a=55 \therefore a=\frac{5}{2}$

세 점 B, D, C의 x좌표가 $8,\ \frac{5}{2},\ 0$이므로 $\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=\left(8-\frac{5}{2}\right):\frac{5}{2}=11:5$

각의 이등분선의 성질에 의하여 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=11:5$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=11$이므로 $\overline{\mathrm{AC}}=5$

$\mathrm{C}(0,\ c)\ (c>0)$라 하면 $9+c^2=25$에서 $c=4$

점 D는 선분 BC를 $11:5$로 내분하므로 $b=\frac{11\times4+5\times0}{16}=\frac{11}{4}$

$\therefore a+b=\frac{5}{2}+\frac{11}{4}=\frac{21}{4}$

34

[정답] ④

직선 BC를 x축, 점 M을 원점으로 잡으면 $\mathrm{B}(-2,\ 0),\ \mathrm{C}(2,\ 0),\ \mathrm{D}(1,\ 0)$

$\mathrm{A}(a,\ b)\ (b>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}^2=a^2+b^2=5,\ \overline{\mathrm{AD}}^2=(a-1)^2+b^2=8$

두 식을 빼면 $2a-1=-3$이므로 $a=-1,\ b=2$

ㄱ. $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5},\ \overline{\mathrm{BD}}=3,\ \overline{\mathrm{AD}}=2\sqrt{2}$이므로 이등변삼각형이 아니다. (거짓)

ㄴ. $\overline{\mathrm{AC}}^2-\overline{\mathrm{AB}}^2=(3^2+2^2)-(1^2+2^2)=8$ (참)

ㄷ. 넓이는 $\frac{1}{2}\times4\times2=4$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

35

[정답] 38

변 BC의 중점을 M, $\overline{\mathrm{GM}}=g$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}=3g,\ \overline{\mathrm{BM}}=1$

중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2(9g^2+1),\ \overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2=2(g^2+1)$

(나)에서 $2(9g^2+1)=2(g^2+1)+32,\ g^2=2$

$\therefore \overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2(18+1)=38$

36

[정답] $4\sqrt{2}$

직선 BC를 x축, 점 D를 원점으로 잡고 $\overline{\mathrm{BD}}=t$ $(t>0)$라 하면 $\mathrm{B}(-t,\ 0)$, $\mathrm{C}(3t,\ 0)$

$\mathrm{A}(x,\ y)$라 하면 $x^2+y^2=15$, $(x+t)^2+y^2=25$, $(x-3t)^2+y^2=9$

$2tx+t^2=10$, $-6tx+9t^2=-6$이므로 첫 식에 3을 곱하여 더하면 $12t^2=24$, $t^2=2$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}}=4t=4\sqrt{2}$

37

[정답] $\frac{3}{4}$

직선 BC를 x축, 점 D를 원점으로 잡고 $\overline{\mathrm{DC}}=s$라 하면 $\mathrm{B}(-3s,\ 0)$, $\mathrm{C}(s,\ 0)$이고 $\mathrm{A}(x,\ y)$라 하자.

$\overline{\mathrm{AB}}^2+3\overline{\mathrm{AC}}^2=(x+3s)^2+y^2+3\left\{(x-s)^2+y^2\right\}=4x^2+4y^2+12s^2$

$3\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}^2=3x^2+3y^2+9s^2=\frac{3}{4}(4x^2+4y^2+12s^2)$

$\therefore k=\frac{3}{4}$

38

[정답] 62

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=\left\{(x-1)^2+(x+3)^2+(x-5)^2\right\}+\left\{(y+1)^2+(y-4)^2+(y-6)^2\right\}$

$=(3x^2-6x+35)+(3y^2-18y+53)=3(x-1)^2+3(y-3)^2+58$

따라서 $x=1$, $y=3$일 때 최솟값 58을 갖는다.

(점 $(1,\ 3)$은 삼각형 ABC의 무게중심이다.)

$a=1$, $b=3$, $m=58$이므로 $a+b+m=62$

39

[정답] 9

$\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{BC}}=2:3$이므로 직선 도로를 수직선으로 보고 $\mathrm{A}(-2k)$, $\mathrm{B}(0)$, $\mathrm{C}(3k)$ $(k>0)$, 창고의 위치를 $\mathrm{P}(x)$라 하자.

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=(x+2k)^2+x^2+(x-3k)^2=3x^2-2kx+13k^2=3\left(x-\frac{k}{3}\right)^2+\frac{38}{3}k^2$

따라서 $x=\frac{k}{3}$일 때 운반 비용이 최소이다.

$\overline{\mathrm{BP}}=\frac{k}{3}$, $\overline{\mathrm{PC}}=3k-\frac{k}{3}=\frac{8}{3}k$이므로 점 P는 선분 BC를 $1:8$로 내분한다.

$\therefore m+n=9$

40

[정답] 80

점 B를 원점, 직선 BC를 x축, 직선 AB를 y축으로 잡아 $\mathrm{A}(0,\ a)$, $\mathrm{C}(b,\ 0)$이라 하면 $a^2+b^2=144$

P, Q는 선분 AC를 각각 $1:2$, $2:1$로 내분하므로 $\mathrm{P}\left(\frac{b}{3},\ \frac{2a}{3}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\frac{2b}{3},\ \frac{a}{3}\right)$

$\overline{\mathrm{BP}}^2+\overline{\mathrm{BQ}}^2=\frac{b^2+4a^2}{9}+\frac{4b^2+a^2}{9}=\frac{5(a^2+b^2)}{9}=\frac{5\times144}{9}=80$

41

[정답] ⑤

$\mathrm{B}(0,\ 0)$, $\mathrm{C}(4,\ 0)$, $\mathrm{D}(4,\ 4)$, $\mathrm{A}(0,\ 4)$로 잡고 $\mathrm{F}(a,\ b)$ $(0<a<2,\ 0<b<2)$라 하면 $\mathrm{G}(a+2,\ b)$, $\mathrm{H}(a+2,\ b+2)$, $\mathrm{E}(a,\ b+2)$

ㄱ. $\overline{\mathrm{AE}}^2+\overline{\mathrm{CG}}^2=\left\{a^2+(2-b)^2\right\}+\left\{(2-a)^2+b^2\right\}$, $\overline{\mathrm{BF}}^2+\overline{\mathrm{DH}}^2=(a^2+b^2)+\left\{(2-a)^2+(2-b)^2\right\}$ 이므로 같다. (참)

ㄴ. $\overline{\mathrm{AE}}=\overline{\mathrm{BF}}$이면 $(2-b)^2=b^2$에서 $b=1$이고, 이때 $\overline{\mathrm{CG}}^2=(2-a)^2+1=\overline{\mathrm{DH}}^2$ (참)

ㄷ. 네 사다리꼴의 평행한 두 변의 길이는 4, 2이고 높이는 각각 a, b, $2-a$, $2-b$이므로

$S_1=3a$, $S_2=3b$, $S_3=3(2-a)$, $S_4=3(2-b)$ $\therefore S_1+S_3=6=S_2+S_4$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

42

[정답] $\frac{31}{5}$

DE와 BC가 평행하므로 두 삼각형 ADE, ABC는 닮음이고, 넓이의 비가 $4:25$이므로 닮음비는 $2:5$이다.

$\overline{\mathrm{AD}}:\overline{\mathrm{AB}}=2:5$이고 점 D의 x좌표가 점 A의 x좌표보다 크므로 점 D는 선분 AB를 $2:3$으로 내분하는 점이다.

$\mathrm{D}\left(\frac{2\times7+3\times2}{5},\ \frac{2\times1+3\times3}{5}\right)=\mathrm{D}\left(4,\ \frac{11}{5}\right)$

$\therefore a+b=\frac{31}{5}$

43

[정답] ⑤

네 점은 한 직선 위에 있으므로 이 직선을 수직선으로 보고 $\mathrm{A}(0)$, $\mathrm{B}(4)$라 하면 $\mathrm{P}(3)$

점 B가 선분 AQ를 $2:1$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{BQ}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}=2$에서 $\mathrm{Q}(6)$

ㄱ. 선분 AQ의 중점은 3, 즉 P이다. (참)

ㄴ. $3\overline{\mathrm{AB}}=12$, $2\overline{\mathrm{AQ}}=12$ (참)

ㄷ. 두 삼각형 ABC, PQC는 높이가 같으므로 넓이의 비는 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{PQ}}=4:3$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

44

[정답] 27

(나)에서 $\overline{\mathrm{BE}}=\frac{3}{2}\overline{\mathrm{BC}}$이고, 점 E가 점 B에 대하여 C와 반대쪽에 있으면 $\overline{\mathrm{CE}}=\frac{5}{2}\overline{\mathrm{BC}}>\overline{\mathrm{BC}}$이므로

점 E는 반직선 BC 위에서 C보다 먼 쪽에 있고 $\overline{\mathrm{CE}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}$

점 A와 직선 BC 사이의 거리를 h라 하면 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{BC}}\times h=12$

(삼각형 ABE의 넓이)$=\frac{3}{2}\times 12=18$

(가)에서 $\overline{\mathrm{CD}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AC}}$이므로 점 D는 직선 BC에 대하여 A와 반대쪽에 있고, 직선 BC까지의 거리는 $\frac{h}{2}$

(삼각형 DBE의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\overline{\mathrm{BC}}\times\frac{h}{2}=\frac{3}{4}\times 12=9$

따라서 사각형 ABDE의 넓이는 $18+9=27$

45

[정답] 16

정사각형의 한 변의 길이를 a라 하고 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(a,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ a)$, $\mathrm{C}(0,\ a)$, $\mathrm{P}(x,\ y)$ $(0<x<a,\ 0<y<a)$로 잡자.

$x^2+y^2=10$, $(x-a)^2+y^2=18$, $x^2+(y-a)^2=2$

첫 식에서 둘째 식을 빼면 $2ax-a^2=-8$, 셋째 식을 빼면 $2ay-a^2=8$이므로

$x=\frac{a^2-8}{2a}$, $y=\frac{a^2+8}{2a}$

$x^2+y^2=10$에 대입하면 $(a^2-8)^2+(a^2+8)^2=40a^2$, $a^4-20a^2+64=0$

$(a^2-4)(a^2-16)=0$이고 $a^2=4$이면 $x=-1<0$이므로 점 P가 정사각형의 내부에 있지 않다.

따라서 $a^2=16$ $(x=1,\ y=3)$이므로 넓이는 16

46

[정답] ④

$\overline{\mathrm{AB}}=3a^2+10a+7=(3a+7)(a+1)$이고 점 P는 선분 AB를 $1:a$로 내분하므로

$\overline{\mathrm{AP}}=\frac{1}{a+1}\overline{\mathrm{AB}}=3a+7$, $\overline{\mathrm{PB}}=\frac{a}{a+1}\overline{\mathrm{AB}}=a(3a+7)$

$V_2=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{PB}}\times\overline{\mathrm{BF}}\times\overline{\mathrm{BC}}=\frac{1}{2}a^2\times\overline{\mathrm{PB}}$

$V_1=$(직육면체의 부피) $-V_2=a^2\times\overline{\mathrm{AB}}-\frac{1}{2}a^2\times\overline{\mathrm{PB}}$이므로

$V_1-V_2=a^2\left(\overline{\mathrm{AB}}-\overline{\mathrm{PB}}\right)=a^2\times\overline{\mathrm{AP}}=a^2(3a+7)$

$3a^3+7a^2-4=0$, $(3a-2)(a^2+3a+2)=0$이고 $a>0$이므로 $a=\frac{2}{3}$

$\therefore\overline{\mathrm{AP}}=3\times\frac{2}{3}+7=9$

47

[정답] ③

두 점 P, Q의 x좌표를 각각 α, β라 하면

$\mathrm{P}\left(\alpha,\ \frac{1}{2}\alpha+1\right)$, $\mathrm{Q}\left(\beta,\ \frac{1}{2}\beta+1\right)$

α, β는 이차방정식 $ax^2=\frac{1}{2}x+1$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=\frac{1}{2a}$, $\alpha\beta=-\frac{1}{a}$

$\overline{\mathrm{MH}}=1$이므로 점 M의 x좌표는 1이고 $\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{1}{4a}=1\therefore a=\frac{1}{4}$

$\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=-4$이므로

$\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{(\beta-\alpha)^2+\left(\frac{1}{2}\beta-\frac{1}{2}\alpha\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta}=\frac{\sqrt{5}}{2}\times 2\sqrt{5}=5$

따라서 정답은 ③

48

[정답] 13

$\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PC}}\geq\overline{\mathrm{AC}}$, $\overline{\mathrm{PB}}+\overline{\mathrm{PD}}\geq\overline{\mathrm{BD}}$이므로

$\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}+\overline{\mathrm{PC}}+\overline{\mathrm{PD}}\geq\overline{\mathrm{AC}}+\overline{\mathrm{BD}}$

사각형 ABCD의 두 대각선 AC, BD는 한 점에서 만나고, 점 P가 이 교점일 때 두 등호가 동시에 성립한다.

$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{3^2+4^2}=5$, $\overline{\mathrm{BD}}=\sqrt{(-4)^2+(4\sqrt{3})^2}=8$

이므로 최솟값은 $5+8=13$

49

[정답] ②

대각선 BD가 직선 $y=x$ 위에 있으므로 정사각형의 각 변은 x축 또는 y축에 평행하다.

한 변의 길이를 s라 하고 $\mathrm{B}(b,\ b)$라 하면 $\mathrm{D}(b+s,\ b+s)$, $\mathrm{A}(b,\ b+s)$, $\mathrm{C}(b+s,\ b)$

점 A는 $y=-(x-1)^2+1=2x-x^2$ 위에 있으므로 $b+s=2b-b^2$, 즉 $s=b-b^2$

점 C는 $y=x^2$ 위에 있으므로 $b=(b+s)^2=(2b-b^2)^2$

$b>0$이므로 $1=b(2-b)^2$, $b^3-4b^2+4b-1=0$, $(b-1)(b^2-3b+1)=0$

$s=b(1-b)>0$이므로 $0<b<1$이고 $b=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

$\therefore s=b(1-b)=\frac{3-\sqrt{5}}{2}\times\frac{\sqrt{5}-1}{2}=\frac{4\sqrt{5}-8}{4}=\sqrt{5}-2$

50

[정답] 15

직선 AI는 $\angle BAC$의 이등분선이고 $\overline{AB}=\sqrt{12^2+16^2}=20$, $\overline{AC}=16$이므로 $\overline{BQ}:\overline{QC}=20:16=5:4$

삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면 $S_1=\frac{5}{9}S$이고,

(삼각형 AQC의 넓이)$=\frac{4}{9}S$

변 BC의 중점을 M이라 하면 G는 선분 AM을 $2:1$로 내분하므로 (삼각형 AGQ의 넓이)$=\frac{2}{3}\times$(삼각형 AMQ의 넓이)

$\overline{MQ}=\overline{BQ}-\overline{BM}=\left(\frac{5}{9}-\frac{1}{2}\right)\overline{BC}=\frac{1}{18}\overline{BC}$이므로 (삼각형 AMQ의 넓이)$=\frac{1}{18}S$

$S_2=\frac{2}{3}\times\frac{1}{18}S=\frac{1}{27}S$

$\therefore \frac{S_1}{S_2}=\frac{5}{9}\times 27=15$

51

[정답] 68

$\overline{PA}=r\ (r>1)$이라 하면 $A(1-r,\ 0)$, $B(1+r,\ 0)$이고,

$C(0,\ c)$에서 $1+c^2=r^2$이므로

$C(0,\ -\sqrt{r^2-1})$, $D(0,\ \sqrt{r^2-1})$

사각형 ACBD의 두 대각선 AB, CD는 원점에서 수직으로 만나므로 넓이는

$\frac{1}{2}\times 2r\times 2\sqrt{r^2-1}=2r\sqrt{r^2-1}=12\sqrt{2}$

$r^2(r^2-1)=72$, $(r^2-9)(r^2+8)=0\therefore r^2=9$

$\overline{AB}^2+\overline{CD}^2=4r^2+4(r^2-1)=36+32=68$

52

[정답] 45

$P\left(\frac{1\times 12+3\times(-8)}{4},\ \frac{1\times a+3\times 3}{4}\right)$

$P\left(-3,\ \frac{a+9}{4}\right)$

직선 PC가 선분 OB와 만나는 점을 Q라 하자.

$\overline{BP}:\overline{BA}=3:4$이므로

(삼각형 PBO의 넓이)$=\frac{3}{4}\times$(삼각형 AOB의 넓이)

(삼각형 PBQ의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(삼각형 AOB의 넓이)

이므로 $\overline{BQ}:\overline{BO}=\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=2:3$

즉, 점 Q는 선분 OB를 $1:2$로 내분하므로

$Q\left(4,\ \frac{a}{3}\right)$

세 점 P, Q, C의 x좌표가 -3, 4, 9이므로 점 Q는 선분 PC를 $7:5$로 내분한다.

Q의 y좌표는 $\frac{7\times 0+5\times\frac{a+9}{4}}{12}=\frac{5(a+9)}{48}$이므로 $\frac{a}{3}=\frac{5(a+9)}{48}$

$16a=5a+45\therefore 11a=45$

53

[정답] ③

$B(0,\ 0)$, $C(6,\ 0)$, $A(x,\ y)\ (y>0)$라 하면 $x^2+y^2=40$, $(x-6)^2+y^2=52$

두 식을 빼면 $-12x+36=12$이므로 $x=2$, $y=6\therefore A(2,\ 6)$

점 P의 좌표를 $(t,\ 0)\ (0<t<6)$이라 하면 $\overline{AP}^2=(t-2)^2+36$

ㄱ. $m=n$이면 $P(3,\ 0)$이므로 $\overline{AP}=\sqrt{1+36}=\sqrt{37}$ (참)

ㄴ. $(t-2)^2+36=40$에서 $t=4\ (t>0)$이므로 $\overline{BP}:\overline{PC}=4:2=2:1$, $m-n=1$ (거짓)

ㄷ. $(t-2)^2+36=45$에서 $t=5\ (0<t<6)$이므로 $\overline{BP}:\overline{PC}=5:1$, $m+2n=7$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

54

[정답] 12

y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times a}{m+n}=0\therefore 2m=an$

x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times b}{m+n}=0\therefore 2m=bn$

따라서 $a=b$이고, $a=b=t\ (t=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5)$라 하자. (이때 $m:n=t:2$)

$\overline{AB}^2=(t+2)^2+(t-1)^2$, $\overline{AC}^2=(t-1)^2+(t+2)^2$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$

선분 BC의 중점을 $M\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$이라 하면 이등변삼각형의 성질에 의하여 선분 AM은 밑변 BC에 수직이다.

$\overline{BC}=3\sqrt{2}$, $\overline{AM}=\sqrt{2\left(t+\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{2}\left(t+\frac{1}{2}\right)$이므로

(삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 3\sqrt{2}\times\sqrt{2}\left(t+\frac{1}{2}\right)=3t+\frac{3}{2}$

$S_1=\frac{9}{2}\ (t=1)$, $S_2=\frac{33}{2}\ (t=5)$이므로 $S_2-S_1=12$

55

[정답] 13

선분 BC의 중점을 $\mathrm{M}(p,\ q)$라 하면 무게중심은 선분 AM을 $2:1$로 내분하므로 $\frac{2p+4a}{3}=0,\ \frac{2q+1}{3}=3$에서 $\mathrm{M}(-2a,\ 4)$

$\mathrm{B}(-2a+u,\ 4+v)$, $\mathrm{C}(-2a-u,\ 4-v)$ $(u>0)$로 놓으면 $\overline{\mathrm{AB}}^2=(u-6a)^2+(v+3)^2$, $\overline{\mathrm{AC}}^2=(u+6a)^2+(v-3)^2$

조건 (나)에서 $\overline{\mathrm{AB}}^2-\overline{\mathrm{AC}}^2=-24au+12v=0\therefore v=2au$

$\overline{\mathrm{BC}}=2\sqrt{u^2+v^2}=2u\sqrt{4a^2+1}=6\sqrt{4a^2+1}$에서 $u=3$, $v=6a$

$\mathrm{B}(-2a+3,\ 4+6a)$이므로 $3b+c=3(-2a+3)+4+6a=13$

56

[정답] $6\sqrt{15}$

변 BC의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{GM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AG}}=2\sqrt{2}$

삼각형 GBC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{GB}}^2+\overline{\mathrm{GC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{GM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$12+20=2\left(8+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$에서 $\overline{\mathrm{BM}}=2\sqrt{2}$

삼각형 GBM은 $\overline{\mathrm{MB}}=\overline{\mathrm{MG}}=2\sqrt{2}$인 이등변삼각형이므로 점 M에서 변 GB에 내린 수선의 길이는 $\sqrt{8-3}=\sqrt{5}$

(삼각형 GBM의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times\sqrt{5}=\sqrt{15}$

(삼각형 GBC의 넓이)$=2\sqrt{15}$이고, 무게중심의 성질에 의하여 (삼각형 ABC의 넓이)$=3\times 2\sqrt{15}=6\sqrt{15}$